投资组合的风险配置：最小方差、风险预算与分散化

最小方差组合、风险预算与分散化配置

肖亮海

信息科学技术学院

课程 GitHub：`github.com/styluck/quant`

回顾：组合收益与风险

设资产收益为 $\boldsymbol{r} = (r_1, \ldots, r_N)^\top$，资金权重为 $\boldsymbol{w}$。

$$r_p = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{r}, \qquad \mathbb{E}(r_p) = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\mu}, \qquad \sigma_p^2 = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}.$$

- $\mu_i = \mathbb{E}(r_i)$，$\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(r_i, r_j)$。
- $\mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1$：资金全部配置于组合资产。
- $w_i \geq 0$：只做多；允许 $w_i < 0$ 时可包含空头。

回顾：相关性与分散投资

两资产组合的方差为

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2.$$

对于给定的正权重和资产波动率，相关系数越低，组合方差越小。

多资产情形

$$\sigma_p^2 = \sum_i w_i^2\sigma_i^2 + 2\sum_{i<j} w_iw_j\Sigma_{ij}.$$

组合风险取决于资产波动率、相关性和持仓权重。

回顾：均值—方差组合

第四讲的均值—方差模型：

$$\min_{\boldsymbol{w}} \ \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}, \qquad \boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{w} \geq m, \quad \mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1.$$

改变目标收益 m，得到不同的有效组合。

- 全局最小方差组合：仅以组合方差为目标。
- 均值—方差配置：同时使用预期收益与协方差。
- 风险配置：使用波动率、相关性或风险预算确定权重。

从因子选股到资金配置

第五、六讲：用因子描述股票特征，检验其与后续收益的关系。

$$\text{因子值} \longrightarrow \text{预测或排序} \longrightarrow \text{入选股票}.$$

股票入选后，还需确定各只股票的资金权重。考虑两只不相关股票，年化波动率分别为

$$\sigma_1 = 10\%, \qquad \sigma_2 = 20\%.$$

等权配置 $w_1 = w_2 = 1/2$ 时，

$$\sigma_p = \sqrt{0.5^2 \times 0.1^2 + 0.5^2 \times 0.2^2} = 11.18\%.$$

1. 怎样调整权重，使组合总风险最小？
2. 如果希望两只股票各承担一半组合风险，权重又是多少？

本讲内容

1. 总风险最小化：全局最小方差组合与逆方差配置。
2. 风险分解：边际风险贡献、风险贡献与风险份额。
3. 风险预算：等风险贡献与一般风险预算模型。
4. 其他分散化目标：最大分散化、最大去相关及集中度约束。

配置依据	代表方法	主要输入
资金比例	等权	入选集合
总风险	最小方差	协方差矩阵
风险份额	风险预算	协方差、风险预算

全局最小方差组合（GMVP）

全局最小方差组合（Global Minimum Variance Portfolio，GMVP）在预算约束下最小化 σ_p，输入为完整的 $\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}$。

$$\min_{\boldsymbol{w}} \ \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}, \qquad \text{s.t.} \quad \mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1.$$

展开目标函数：

$$\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w} = \sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i<j} w_i w_j \Sigma_{ij}.$$

对给定的正权重，负协方差项降低组合方差，正协方差项提高组合方差。

GMVP：一阶条件与解析解

引入预算约束的拉格朗日乘子 λ，令

$$\mathcal{L} = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w} - 2\lambda(\mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} - 1).$$

则

$$\nabla_{\boldsymbol{w}} \mathcal{L} = 2\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w} - 2\lambda \mathbf{1} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w} = \lambda \mathbf{1}}.$$

$\partial(\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w})/\partial w_i = 2(\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w})_i$。在只含预算约束的最优解上，各资产的边际方差贡献相等。

$$\boldsymbol{w} = \lambda \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{1}, \qquad \boxed{\boldsymbol{w}^* = \frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{1}}}.$$

数值形式：解 $\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{a} = \mathbf{1}$，再取 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{a}/(\mathbf{1}^\top \boldsymbol{a})$。

只做多的最小方差组合

允许做空的最小方差组合：

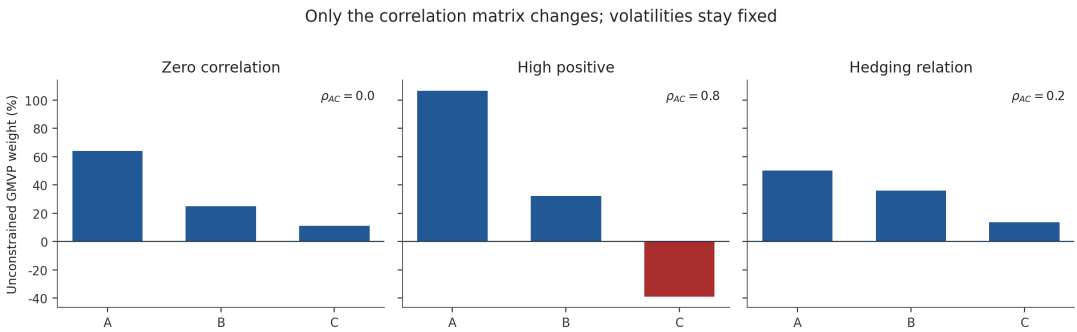
$$\boldsymbol{w}^* = \frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{1}}$$

要求协方差可逆，且只施加预算约束；它可能给出负权重。加入只做多约束：

$$\min_{\boldsymbol{w}} \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}, \quad \mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1, \quad \boldsymbol{w} \geq 0.$$

当 $\boldsymbol{\Sigma}$ 正定时，这是具有唯一最优解的凸二次规划。

相关性对 GMVP 权重的影响



- 在三种情形中，资产波动率都固定为 10% 16% 24%，只改变相关矩阵，无约束 GMVP 的权重就会明显变化。
- 中间情形 $w_C < 0$，即卖空资产 C；权重和仍为 1。

最小方差组合的持仓分布

- GMVP 的目标是一个标量：$\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}$。
- 低波动或有对冲作用的资产可能得到较大权重；均匀持仓不是目标中的条件。
- 增加单股上限可改变集中度，也改变可行集合，下一讲讨论这类投资约束。

对角协方差情形

当资产收益之间不相关时，协方差矩阵为对角矩阵，组合方差中没有交叉项：

$$\sigma_p^2 = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w} = \sum_i w_i^2 \sigma_i^2, \qquad \mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1.$$

对预算约束构造拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{w}, \lambda) = \sum_i w_i^2 \sigma_i^2 - 2\lambda(\sum_i w_i - 1)$$

对每个 w_i 求偏导并令其为零：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_i} = 2 w_i \sigma_i^2 - 2\lambda = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w} = \lambda \mathbf{1}.$$

对角协方差情形

因为 $\boldsymbol{\Sigma}$ 为对角矩阵，其第 i 个分量就是

$$(\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w})_i = \sigma_i^2 w_i = \lambda.$$

同一个预算约束对应同一个拉格朗日乘子 λ，故 $w_i = \lambda/\sigma_i^2$；再用 $\sum_i w_i = 1$ 确定 λ：

$$1 = \sum_i \frac{\lambda}{\sigma_i^2} \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{1}{\sum_j 1/\sigma_j^2}.$$

因此

$$\boxed{w_i^{IVar} = \frac{1/\sigma_i^2}{\sum_j 1/\sigma_j^2}}.$$

各 $\sigma_i^2 > 0$ 时该解非负，所以同时满足只做多约束；存在相关性时，交叉项进入一阶条件，逆方差通常不再是 GMVP。

逆方差组合（IVar）

逆方差组合（Inverse Variance Portfolio，IVar）按各资产方差的倒数分配资金：

$$w_i^{IVar} = \frac{1/\sigma_i^2}{\sum_j 1/\sigma_j^2}.$$

它使不含交叉项的 $\sum_i w_i^2\sigma_i^2$ 在预算约束下取最小：

$$\min_{\mathbf{1}^\top \boldsymbol{w}=1} \sum_i w_i^2\sigma_i^2 \implies w_i\sigma_i^2 = \lambda \implies w_i \propto 1/\sigma_i^2.$$

两资产 $10\%/20\%$：$(w_1, w_2) = (4/5, 1/5)$、$\sigma_p = 8.94\%$、两项方差贡献 $80\%/20\%$。存在非零交叉项时，该权重一般不再保证使 σ_p 最小。

为什么要分解组合风险?

组合波动率 σ_p 给出总风险，但不能单独说明风险来自哪些持仓。风险分解：把总风险转成配置信息：

- **边际风险贡献** MRC_i：组合波动率对资产 i 权重的敏感度，表示权重微小变化时组合波动率的变化速度。
- **风险贡献** RC_i：资产 i 的持仓权重乘以边际风险贡献，衡量该持仓在组合风险中的绝对贡献。
- **相对风险贡献** RRC_i：风险贡献占组合总波动率的比例，用于比较风险在各资产间的分配。

边际风险贡献、风险贡献与相对风险贡献

$$\sigma_p = \sqrt{\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}},$$

$$\underbrace{MRC_i}_{\text{边际风险贡献}} = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{(\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w})_i}{\sigma_p}, \quad \underbrace{RC_i}_{\text{风险贡献}} = w_i MRC_i, \quad \underbrace{RRC_i}_{\text{相对风险贡献}} = \frac{RC_i}{\sigma_p}.$$

MRC_i、RC_i 与 σ_p 同单位，$\sum_i RC_i = \sigma_p$；RRC_i 无量纲，$\sum_i RRC_i = 1$。

对冲作用可能使某项风险贡献为负。GMVP 以组合方差为目标函数，因此对 σ_p^2 求导；其一阶条件等价于各资产的边际风险贡献相等：

$$\frac{\partial \sigma_p^2}{\partial w_i} = 2(\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w})_i = 2\sigma_p MRC_i.$$

$\sigma_p > 0$ 时，一组权重满足 GMVP 一阶条件，当且仅当各资产的 MRC_i 相等。

风险贡献的分解

定义

$$RC_i = w_i MRC_i = \frac{w_i(\boldsymbol{\Sigma w})_i}{\sigma_p}.$$

分子可分解为

$$w_i(\boldsymbol{\Sigma w})_i = \underbrace{w_i^2\sigma_i^2}_{\text{自身方差项}} + \underbrace{w_i \sum_{j\neq i} w_j \Sigma_{ij}}_{\text{与其他资产的协方差项}}.$$

σ_i 只进入第一项；第二项由其他持仓权重与 Σ_{ij} 决定。第二项为正时 RC_i 增大，足够负时 $RC_i < 0$。

风险贡献的加总性质

$$\sum_i RC_i = \frac{1}{\sigma_p}\sum_i w_i(\boldsymbol{\Sigma w})_i = \frac{\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma w}}{\sigma_p} = \boxed{\sigma_p}.$$

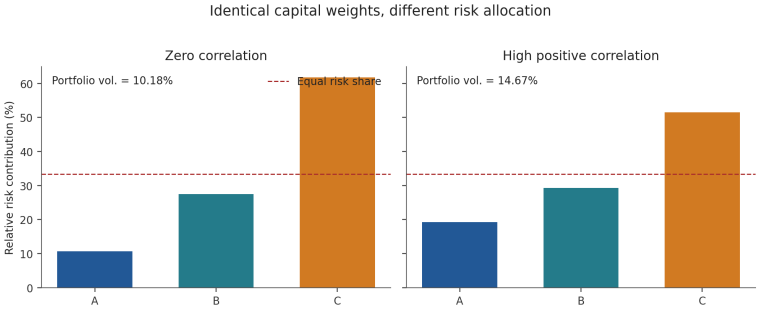
$\sigma_p(\boldsymbol{w})$ 对 $\boldsymbol{w}$ 是一次齐次函数，Euler 齐次函数定理给出 $\sum_i w_i\, \partial\sigma_p/\partial w_i = \sigma_p$，即上式。相对风险贡献为

$$\boxed{RRC_i = \frac{RC_i}{\sigma_p} = \frac{w_i(\boldsymbol{\Sigma w})_i}{\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma w}}}, \qquad \sum_i RRC_i = 1.$$

RC_i 与组合波动率同单位；RRC_i 无量纲。

观察等权组合的风险份额

三种资产的波动率分别为 $10\%, 16\%, 24\%$。资金等权 $w_i = 1/3$；红虚线 33.3% 为等风险份额参照。



$$w_i = 1/3 \implies RRC_i = \frac{(\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{1})_i}{\mathbf{1}^\top \boldsymbol{\Sigma}\mathbf{1}}.$$

零相关时 C 的风险份额约为 61%；高正相关约 51%，组合波动率则由 10.18% 升至 14.67%。

例：负风险贡献

持仓为正的资产，风险贡献也可能为负。取

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 0.01 & -0.01 \\ -0.01 & 0.04 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{w} = (0.9, 0.1)^\top.$$

则

$$\boldsymbol{\Sigma w} = (0.008, -0.005)^\top, \qquad \sigma_p = \sqrt{0.0067} = 8.185\%.$$

$$RC_1 = \frac{0.9 \times 0.008}{\sigma_p} = 8.796\%, \qquad RC_2 = \frac{0.1 \times (-0.005)}{\sigma_p} = -0.611\%.$$

组合持有 90% 的资产 1 和 10% 的资产 2。由于两者负相关，资产 2 对冲了部分资产 1 的波动：资产 1 的风险贡献为 8.796%，资产 2 的风险贡献为 -0.611%；两项相加仍为组合波动率 8.185%。

从风险分解到风险配置

风险贡献把组合波动率分解为各资产的贡献：

$$\sigma_p = \sum_i RC_i, \qquad RRC_i = \frac{RC_i}{\sigma_p}, \qquad \sum_i RRC_i = 1.$$

1. **最小总风险**：GMVP 选择 $\boldsymbol{w}$ 使 $\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}$ 最小。给定协方差矩阵后，各资产的风险份额由最优权重决定，是优化结果。
2. **指定风险份额**：先给定目标预算 $\boldsymbol{b}$，再选择权重使 $RRC_i(\boldsymbol{w}) = b_i$，其中 $b_i > 0$、$\sum_i b_i = 1$。此时控制的是风险如何分配。

等风险贡献取 $b_i = 1/N$；不等风险预算允许按目标为不同资产指定不同份额。下一步比较简单权重规则，并进一步推导一般协方差矩阵下的风险预算解。

逆波动率组合（IV）

等资金权重不等于等风险；如果希望各资产承担相同风险，在资产互不相关时，逆波动率权重恰好能做到这一点。逆波动率组合（Inverse Volatility Portfolio，IV）只用各资产波动率定权重：

$$w_i^{IV} = \frac{1/\sigma_i}{\sum_j 1/\sigma_j}, \qquad w_i\sigma_i = c.$$

对角协方差下，第 i 项对组合方差的贡献是 $w_i^2\sigma_i^2$。若要各项贡献相等，就要求使各项 $w_i^2\sigma_i^2$ 相等

$$w_i^2\sigma_i^2 = \text{常数} \quad \Longrightarrow \quad w_i \propto \frac{1}{\sigma_i}.$$

例如波动率为 10% 和 20% 的两项不相关资产，IV 配置为

$$(w_1, w_2) = (2/3, 1/3), \qquad \frac{w_1^2\sigma_1^2}{\sigma_p^2} = \frac{w_2^2\sigma_2^2}{\sigma_p^2} = 50\%.$$

相比之下，IVar 配置为 $80\%/20\%$，其目标是最小化总方差。当然，一般相关矩阵还需计入 $w_i \sum_{j\neq i} w_j\Sigma_{ij}$。

例：等权、逆波动率与逆方差

仍取 $\sigma_1 = 10\%$、$\sigma_2 = 20\%$、$\Sigma_{12} = 0$：

规则	w_1	w_2	σ_p	资产 1 贡献	资产 2 贡献
平分资金	50.0%	50.0%	11.18%	20.0%	80.0%
逆波动率	66.7%	33.3%	9.43%	50.0%	50.0%
逆方差	80.0%	20.0%	8.94%	80.0%	20.0%

$$\sigma_p^2 = w_1^2(0.10)^2 + w_2^2(0.20)^2, \qquad \text{资产}i\text{ 的贡献占比} = \frac{w_i^2\sigma_i^2}{\sigma_p^2}.$$

逆方差使 σ_p 最小，逆波动率使两项方差贡献相等；等权下两项方差贡献占比为 $20\%/80\%$。两项贡献相等时 $\sigma_p = 9.43\%$，高于逆方差的 8.94%。逆波动率比逆方差给高波动资产更多权重，是为了避免低波动资产占据过多风险预算。

两项资产时，逆波动率为何等于等风险贡献?

前面在不相关情形下得到：逆波动率配置使两项资产的风险贡献相等。这里考察这一结论是否要求协方差为零。记 $C_i = w_i(\boldsymbol{\Sigma w})_i$，则 $RC_i = C_i/\sigma_p$。由于两项资产共享同一个分母，等风险贡献等价于 $C_1 = C_2$。

$$C_1 = w_1^2\sigma_1^2 + w_1 w_2 \Sigma_{12},$$
$$C_2 = w_2^2\sigma_2^2 + w_1 w_2 \Sigma_{12}.$$

令 $C_1 = C_2$，两式中相同的协方差项抵消：

$$w_1^2\sigma_1^2 = w_2^2\sigma_2^2.$$

当 $w_1, w_2 > 0$ 时，

$$w_1\sigma_1 = w_2\sigma_2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{w_1/w_2 = \sigma_2/\sigma_1}.$$

两项资产且权重为正时，IV 对任何可行的两资产协方差都能实现 ERC，不要求零相关。资产数达到三项或更多时，各资产与其他资产的协方差项通常不同，所以 IV 一般不保证 ERC；对角、等相关等特殊结构仍可能成立。

一般风险预算条件

设 b_i 是资产 i 的目标风险份额，也叫风险预算。给定 $b_i > 0$、$\sum_i b_i = 1$，一般风险预算组合满足

$$\boxed{w_i(\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w})_i = b_i \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w}}.$$

两边除以 $\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w}$，即 $RRC_i = b_i$。

$$\underbrace{w_i^2\sigma_i^2 + w_i \sum_{j\neq i} w_j \Sigma_{ij}}_{\text{资产}i\text{ 的方差贡献}} = b_i \sum_j \left(w_j^2\sigma_j^2 + w_j \sum_{k\neq j} w_k \Sigma_{jk} \right).$$

权重同时出现在等式两边，一般不能像 GMVP 那样通过一次线性求解得到。

风险预算：对角协方差情形

对角情形下，风险预算条件化为

$$w_i^2\sigma_i^2 = b_i \sum_j w_j^2\sigma_j^2.$$

对资产 i, k 作比：

$$\frac{w_i^2\sigma_i^2}{w_k^2\sigma_k^2} = \frac{b_i}{b_k} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{w_i = \frac{\sqrt{b_i}/\sigma_i}{\sum_j \sqrt{b_j}/\sigma_j}}.$$

$b_i = 1/N$ 时 $w_i \propto 1/\sigma_i$：逆波动率是对角协方差下的等风险贡献解。

风险预算：等相关情形

设 $\mathrm{Corr}(R_i, R_j) = \rho$ $(i \neq j)$，并取 $w_i = c/\sigma_i$。则

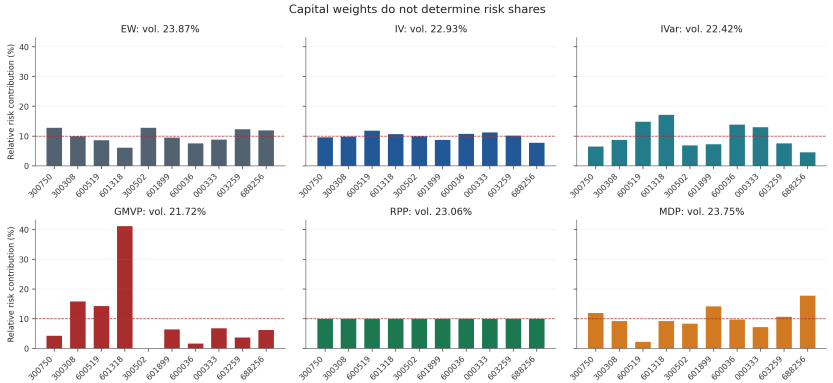
$$
\begin{aligned}
(\boldsymbol{\Sigma w})_i &= \sigma_i^2 w_i + \sum_{j \neq i} \rho \sigma_i \sigma_j w_j \\
&= \sigma_i c \left[1 + \rho(N-1)\right].
\end{aligned}
$$

乘以 $w_i = c/\sigma_i$：

$$
w_i(\boldsymbol{\Sigma w})_i = c^2[1 + \rho(N-1)],
$$

与 i 无关，故 $w_i(\boldsymbol{\Sigma w})_i$ 相等。一般 $\boldsymbol{C}$ 下各行 $\sum_j \rho_{ij}\sigma_j w_j$ 不同，逆波动率不满足等贡献条件。

例：逆波动率与等风险贡献



观察 IV 与等预算风险平价的风险份额。前者只用各资产波动率；后者同时使用相关性。一般相关矩阵下，IV 与 ERC 的风险份额分布有所不同。MDP 是最大分散化组合（Most Diversified Portfolio），见后文。

一般风险预算如何转化为求解问题？

给定风险预算 $\boldsymbol{b}$ 后，目标是选择资金权重 $\boldsymbol{w}$，使

$$RRC_i(\boldsymbol{w}) = \frac{w_i(\boldsymbol{\Sigma w})_i}{\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma w}} = b_i, \qquad b_i > 0, \quad \sum_i b_i = 1.$$

一般相关矩阵下，分子含有资产 i 与其他资产的协方差项；所有权重又共同进入分母。因此，各资产对应的方程彼此耦合，逆波动率规则通常不能直接满足给定预算。风险份额不受权重整体倍数影响：$RRC_i(c\boldsymbol{w}) = RRC_i(\boldsymbol{w})$ $(c > 0)$。求解时可先找未归一化的正向量 $\boldsymbol{x}$，再取

$$\boldsymbol{w} = \frac{\boldsymbol{x}}{\mathbf{1}^\top \boldsymbol{x}}.$$

因而问题转为：构造一个可求解的凸模型，使其最优解满足给定的风险预算。

风险预算的凸优化模型

在 $\boldsymbol{\Sigma}$ 正定、$b_i > 0$ 时，求解

$$\boxed{\min \quad f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{x} - \sum_i b_i \log x_i}.$$

一阶条件为

$$(\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{x})_i = \frac{b_i}{x_i} \quad \Longleftrightarrow \quad x_i(\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{x})_i = b_i.$$

二次项与 $-\log x_i$ 均为凸函数。$x_i \to 0^+$ 时目标趋于 $+\infty$，最优解自动满足 $x_i > 0$；对数项因此称为障碍项。

风险预算模型：权重归一化

令 $s = \mathbf{1}^\top \boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{x}/s$，即 $\boldsymbol{x} = s\boldsymbol{w}$。代入一阶条件：

$$x_i(\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{x})_i = b_i \quad \Longrightarrow \quad s^2 w_i(\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w})_i = b_i.$$

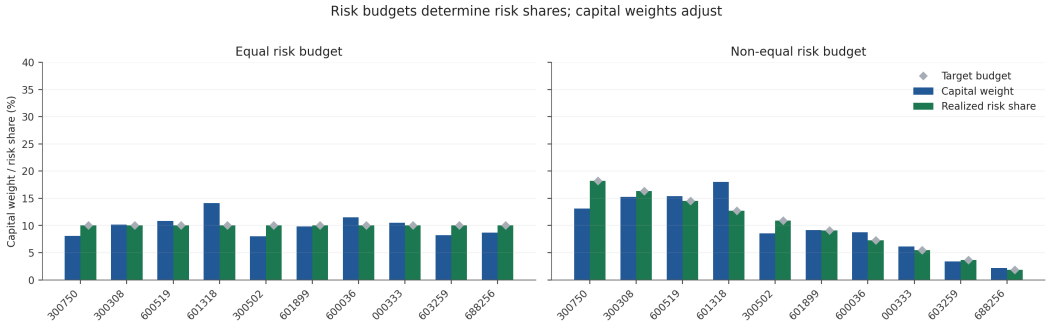
对 i 求和：

$$s^2 \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w} = \sum_i b_i = 1.$$

代回得到

$$\boxed{w_i(\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w})_i = b_i \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w}}.$$

例：风险预算如何改变资金权重



十项资产的非等风险预算按代码顺序设为 $\boldsymbol{b} = (10, 9, \ldots, 1)/55$；蓝柱为资金权重 w_i，绿柱为实际风险份额 RRC_i，灰色菱形为目标预算 b_i。

风险预算与持仓约束

若增加单股上限 $w_i \le u_i$，风险预算条件成为

$$RRC_i(\boldsymbol{w}) = b_i, \quad \mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1, \quad 0 \le w_i \le u_i.$$

给定预算与持仓约束可能不相容。一种近似配置模型为

$$\min_{\boldsymbol{w}} \sum_i \big(RRC_i(\boldsymbol{w}) - b_i\big)^2, \quad \mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1, \quad 0 \le w_i \le u_i.$$

该模型在可行集合内寻找风险预算偏差较小的组合。

风险预算小结：从目标份额到资金权重

先给定各资产的目标风险份额 b_i，再求资金权重 w_i，使实际相对风险贡献达到目标：

$$RRC_i(\boldsymbol{w}) = \frac{w_i(\boldsymbol{\Sigma w})_i}{\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma w}} = b_i, \qquad b_i > 0, \quad \sum_i b_i = 1.$$

b_i 是风险预算，w_i 是资金权重，两者一般不相等。

对角协方差

风险预算有显式解：

$$w_i = \frac{\sqrt{b_i}/\sigma_i}{\sum_j \sqrt{b_j}/\sigma_j}.$$

等预算 $b_i = 1/N$ 时，得到逆波动率配置。

一般协方差矩阵

求解凸问题

$$\min_{\boldsymbol{x}>0} \quad \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{\Sigma x} - \sum_i b_i \log x_i,$$

再归一化：$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{x}/(\mathbf{1}^\top \boldsymbol{x})$。

与 GMVP 的区别：GMVP 选择总方差最小的权重；风险预算直接指定风险如何分配。

分散化配置方法

前面讨论的配置目标

GMVP	最小化组合总方差 $\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}$。
风险预算	指定各资产的风险份额 $RRC_i = b_i$。

新的思路：基于“分散化程度”进行资产配置。

- 最大分散化组合（MDP）：最大化分散化比率：分散化比率 DR 越高，组合实际波动率相对于各资产加权波动率之和越低。
- 最大去相关组合（MDCP）：考察资产之间的相关性结构，观察相关性带来的分散化配置，让组合受到的共同波动尽量小。

分散化比率的性质

分散化比率 DR 越高，表示组合实际波动率相对于各资产加权波动率之和越低，也就是组合从资产间的分散配置中获得的风险抵消效果越强。只做多、波动率为正且组合风险非零时，由 $\Sigma_{ij} \le \sigma_i \sigma_j$：

$$\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w} \le (\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\sigma})^2, \qquad DR(\boldsymbol{w}) \ge 1.$$

完全同涨同跌时没有分散化收益，$DR = 1$。若资产等波动且相互独立，等权下 $DR = \sqrt{N}$。DR 衡量加权单资产波动与组合波动之比。

最大分散化组合（MDP）

最大分散化组合（Most Diversified Portfolio，MDP）使分散化比率最大；输入为 $\boldsymbol{\Sigma}$ 与波动率向量 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \ldots, \sigma_N)^\top$。分散化比率（Diversification Ratio，DR）定义为

$$\boxed{DR(\boldsymbol{w}) = \frac{\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\sigma}}{\sqrt{\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}}}}, \qquad \max_{\boldsymbol{w} \geq 0,\ \mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1} DR(\boldsymbol{w}).$$

GMVP 只最小化分母；MDP 的目标同时含分子 $\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\sigma}$。高波动资产若与其他资产相关系数低，仍可获得较大权重。

$$\min DR^{-2} \quad \Longleftrightarrow \quad \min \frac{\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}}{(\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\sigma})^2}.$$

该比值满足 $DR(c\boldsymbol{w}) = DR(\boldsymbol{w})$（$c > 0$），因此可以先求尺度无关的解，再归一化恢复预算约束。

MDP 的二次规划形式

令 $\boldsymbol{y}$ 满足 $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{\sigma} = 1$、$\boldsymbol{y} \geq 0$，求解

$$\boxed{\min_{\boldsymbol{y}} \ \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{y}, \qquad \text{约束} \quad \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{\sigma} = 1, \quad \boldsymbol{y} \geq 0}.$$

对任意 $\boldsymbol{w}$，设 $s = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\sigma}$、$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{w}/s$，则

$$\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{\sigma} = 1, \qquad \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{y} = \frac{\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}}{(\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\sigma})^2} = DR(\boldsymbol{w})^{-2}.$$

求得 $\boldsymbol{y}^*$ 后，

$$\boxed{\boldsymbol{w}^{MDP} = \frac{\boldsymbol{y}^*}{\mathbf{1}^\top \boldsymbol{y}^*}}.$$

目标为凸二次函数，约束为线性，可用标准凸优化求解器。

MDP 的一阶条件：从辅助变量到资金权重

上一页的二次规划为 $\min_{\boldsymbol{y}\geq 0}\boldsymbol{y}^\top\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{y}$，约束 $\boldsymbol{y}^\top\boldsymbol{\sigma}=1$。若最优解位于正象限内部，非负约束不活跃。拉格朗日函数为

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{y},\lambda)=\boldsymbol{y}^\top\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{y}-\lambda(\boldsymbol{y}^\top\boldsymbol{\sigma}-1).$$

对 $\boldsymbol{y}$ 求导并令梯度为零：

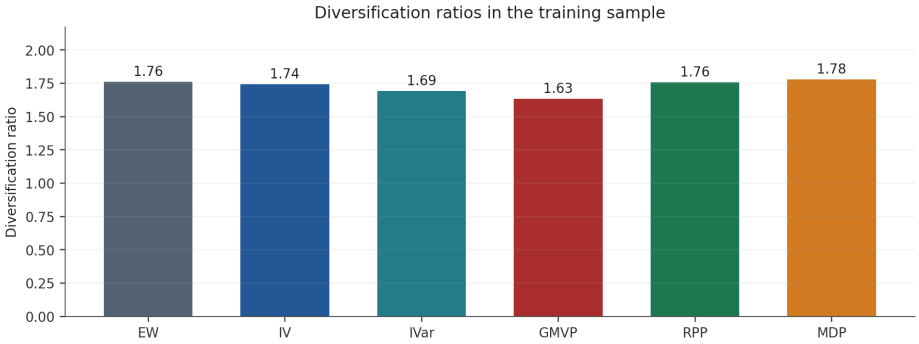
$$2\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{y}-\lambda\boldsymbol{\sigma}=0 \quad\Longrightarrow\quad \boldsymbol{y}^*=\frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{\sigma}}{\boldsymbol{\sigma}^\top\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{\sigma}}.$$

$\boldsymbol{y}$ 满足 $\boldsymbol{y}^\top\boldsymbol{\sigma}=1$，但不是资金权重；归一化后

$$\boldsymbol{w}^{MDP}=\frac{\boldsymbol{y}^*}{\mathbf{1}^\top\boldsymbol{y}^*}=\frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{\sigma}}{\mathbf{1}^\top\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{\sigma}},\qquad \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w}^{MDP}\propto\boldsymbol{\sigma}.$$

对照 GMVP 的内点条件 $\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w}^{GMVP}\propto\mathbf{1}$：MDP 的条件由分散化比率中的波动率向量 $\boldsymbol{\sigma}$ 决定。协方差结构也参与权重计算；若内点方向含负分量，则须求解带 $\boldsymbol{y}\geq 0$ 约束的二次规划。

例：各配置方法的分散化比率



$$DR^{MDP} \geq DR(\boldsymbol{w}) \quad \text{对所有可行} \boldsymbol{w} \text{ 成立.}$$

在同一协方差矩阵和可行集合下，MDP 取得最大的 DR。设置：十项资产；用 2020–2022 年训练样本估计 $\boldsymbol{\Sigma}$ 与 $\boldsymbol{\sigma}$，并计算六种策略的 DR。

最大去相关组合（MDCP）

令 $\boldsymbol{D}_\sigma = \mathrm{diag}(\sigma_i)$，

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{D}_\sigma^{-1}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{D}_\sigma^{-1}.$$

按 Palomar 课件定义，MDCP 为

$$\min_{\boldsymbol{v}\geq 0,\ \mathbf{1}^\top \boldsymbol{v}=1} \boldsymbol{v}^\top \boldsymbol{C}\boldsymbol{v}.$$

MDCP 以相关矩阵为输入，配置权重为 $\boldsymbol{v}$。当 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{I}$ 时为等权，不是逆波动率。

MDCP 与 MDP 的关系

由 $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{D}_\sigma \boldsymbol{y}$，有

$$\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{y} = \boldsymbol{z}^\top \boldsymbol{C} \boldsymbol{z}, \qquad \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{1}^\top \boldsymbol{z} = 1.$$

因此 MDCP 最优解 $\boldsymbol{v}^*$ 与 MDP 权重满足

$$w_i^{MDP} = \frac{v_i^*/\sigma_i}{\sum_j v_j^*/\sigma_j}.$$

MDCP 权重经波动率调整后得到 MDP 权重。此关系适用于上述预算和非负约束。

特殊情形下的配置关系

方法	对角协方差下的权重	原因
EW / MDCP	$1/N$	直接等权 / $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{I}$
IV / ERC / MDP	$w_i \propto 1/\sigma_i$	等风险贡献 / DR 最优
IVar / GMVP	$w_i \propto 1/\sigma_i^2$	最小总方差
一般风险预算	$w_i \propto \sqrt{b_i}/\sigma_i$	指定风险份额

等波动时，MDP、GMVP 和 MDCP 具有相同的最优权重。

资金集中度约束

另一种做法是在 GMVP 中加入

$$\sum_i w_i^2 \le h, \quad 1/N \le h \le 1, \qquad N_{eff} = 1/\sum_i w_i^2.$$

约束限制资金集中度，保持凸性；$h = 1/N$ 时只剩等权。该约束控制资金集中度。资产间的共同风险仍由协方差矩阵刻画。

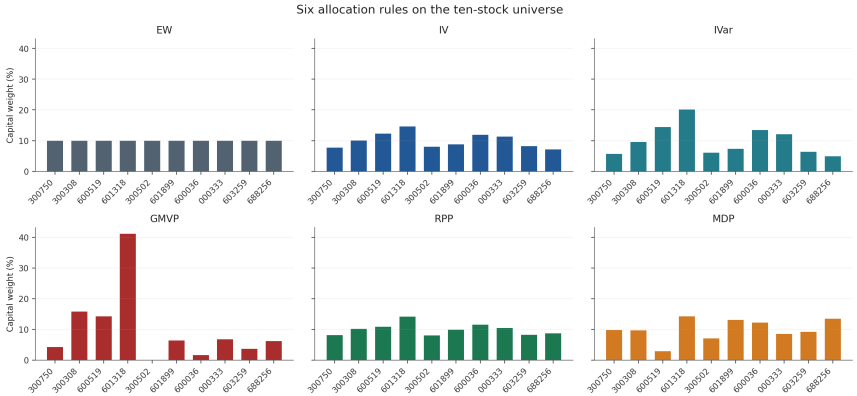
补充讨论：联系 GMVP 约束与分散化目标。

数值示例设置

项目	设置
股票池	Lecture 03 中使用的十只沪深 300 成分股，按 2026-08-31 名单固定
共同样本	2020-07-21 至 2025-12-31，共 1324 个交易日
训练与测试	2020-07-21 至 2022-12-30 (597 日) 估计权重; 2023-01-03 至 2025-12-31 (727 日) 展示净值
配置方法	EW、IV、IVar、GMVP、等风险预算（RPP)、MDP；使用相同训练期协方差
持仓约束	权重和为 1、只做多；不加入额外上限
路径计算	测试期每日再平衡到训练期权重，不计交易成本
窗口对照	训练期内比较三个重叠的 252 日窗口

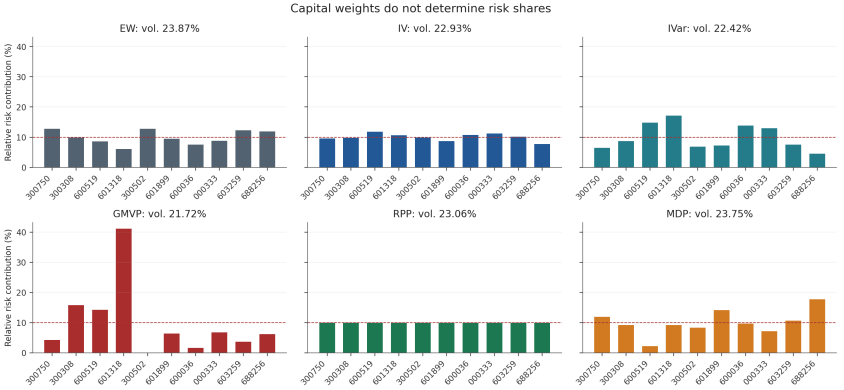
历史名单固定，结果仅作方法比较。

例：不同方法的资金权重



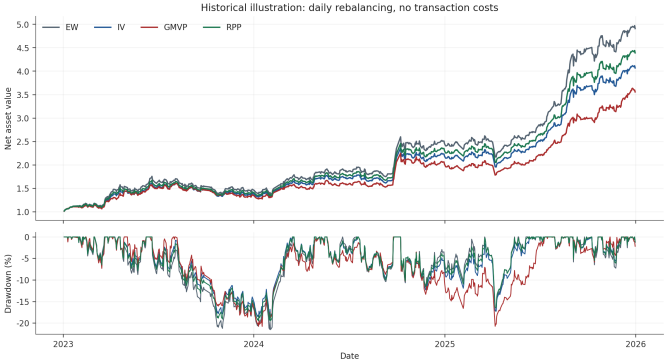
- 六种规则使用同一训练样本估计的协方差矩阵；蓝柱为各资产的资金权重。
- 等风险预算组合使十项资产的 $RRC_i = 10\%$；对应的资金权重通常不相等。

例：不同方法的风险份额



- 红虚线表示等风险份额 $1/10$；每个面板使用相同的训练期协方差矩阵。
- IV 只按单项波动率配置，风险份额不必相等；RPP 使用完整协方差矩阵实现等风险份额。

例：不同方法的净值与回撤



权重用 2020–2022 年数据估计；净值与回撤用 2023–2025 年共同样本计算。每日再平衡，不计交易成本。

本讲小结

怎样使组合总风险尽可能小？

在给定预算和持仓约束下最小化 $\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}$。对角情形给出逆方差，一般情形需使用完整相关结构。

如果希望指定风险份额，应该怎样配置？

设定 $RRC_i = b_i$，由风险预算模型求出资金权重。等预算是 ERC，特殊相关结构下退化为逆波动率。

其他目标：MDP 最大化 DR；MDCP 使用相关矩阵；集中度约束直接控制资金分散。

实践：权重策略的绩效比较

比较 EW、IV、IVar、GMVP 权重下，对于当前你自己的多因子策略的收益和风险表现。
进一步：考虑 ERC、非等预算 RB、MDP、MDCP 权重下，对于多因子策略的收益和风险表现。

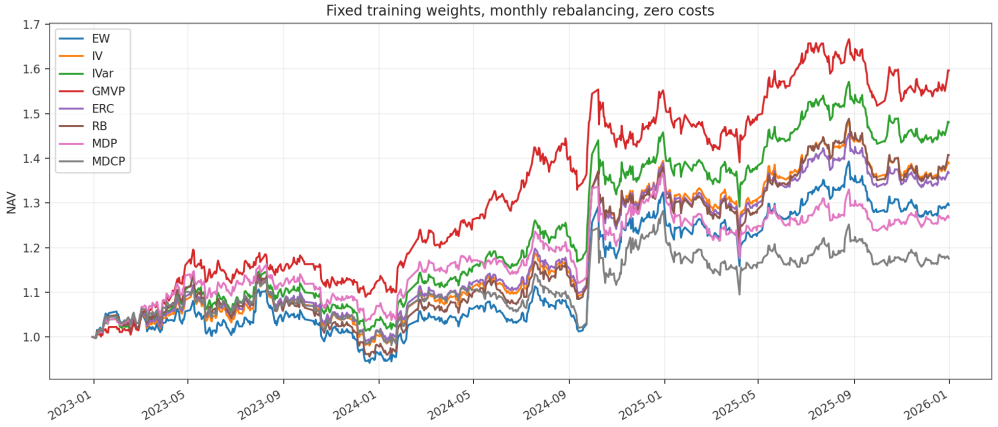
- 到规定调仓时点才对持仓权重进行按目标调整。所有方法使用相同的调仓时间、区间和费用假设。
- 汇报以下指标:

$$R_{total} = NAV_T - 1, \quad R_{ann} = NAV_T^{252/T} - 1, \quad \sigma_{ann} = s(r_p)\sqrt{252}.$$

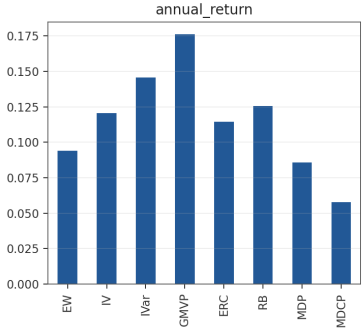
$$SR = \frac{252\bar{r}_p}{\sqrt{252}s(r_p)} \quad (r_f = 0), \quad MDD = \max_t \left(1 - \frac{NAV_t}{\max(1, \max_{s \le t} NAV_s)}\right).$$

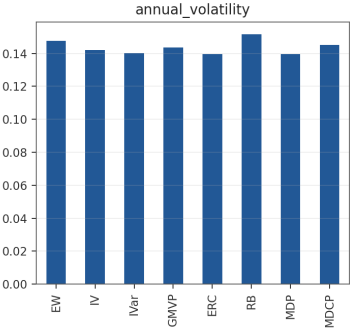
- 比较各策略的累计收益、年化波动率、夏普率和最大回撤，并结合持仓权重解释结果。
- 提交净值图、绩效表和简短解释：累计收益最高与夏普最高是否相同?

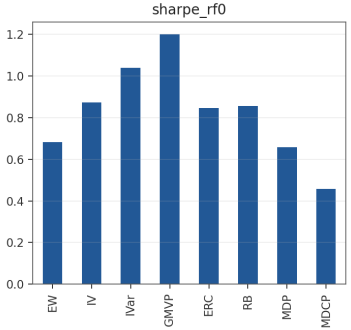
参考结果：净值曲线


Fixed training weights, monthly rebalancing, zero costs
EW
IV
IVar
GMVP
ERC
RB
MDP
MDCP
NAV
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
2023-01
2023-05
2023-09
2024-01
2024-05
2024-09
2025-01
2025-05
2025-09
2026-01

参考结果：收益、波动率与夏普率







附录 A：补充推导：GMVP 的资金权重等于相对风险贡献

无约束 GMVP 满足 $\boldsymbol{\Sigma w} = \lambda \mathbf{1}$。两边左乘 $\boldsymbol{w}^\top$：

$$\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma w} = \lambda \mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = \lambda.$$

因而

$$RRC_i = \frac{w_i(\boldsymbol{\Sigma w})_i}{\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma w}} = \frac{w_i \lambda}{\lambda} = \boxed{w_i}.$$

该等式由 $\boldsymbol{\Sigma w} = \lambda \mathbf{1}$ 推出，一般权重下不成立。两资产逆方差组合的 $(RRC_1, RRC_2) = (80\%, 20\%)$ 即为一例。

附录 A：补充推导：改变边际条件，但 $RRC_i = w_i$ 仍成立

对

$$\min \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}, \qquad \mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1, \quad \boldsymbol{w} \geq 0,$$

$\boldsymbol{w} \geq 0$ 即只做多约束，不允许权重为负（卖空）。含不等式约束的一阶最优性条件，即 Karush–Kuhn–Tucker（KKT）条件，可写为

$$\boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w} = \lambda \mathbf{1} + \boldsymbol{\eta}, \qquad \eta_i \geq 0, \qquad \eta_i w_i = 0.$$

正权重对应 $\eta_i = 0$；零权重允许 $(\boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w})_i \geq \lambda$。仍有

$$\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w} = \lambda, \qquad RRC_i = w_i.$$

零权重资产的风险贡献也为零。若额外约束在最优解处活跃，$RRC_i = w_i$ 不再保证成立。

附录 A：补充推导：Σ^{-1} 决定协方差误差对权重的影响

记

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{1}, \qquad d = \mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{a}, \qquad \boldsymbol{w} = \boldsymbol{a}/d.$$

对 $\boldsymbol{\Sigma}$ 施加小扰动 $\delta\boldsymbol{\Sigma}$，由 $\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{a} = \mathbf{1}$ 得

$$\delta\boldsymbol{a} = -\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\delta\boldsymbol{\Sigma})\boldsymbol{a}, \qquad \delta d = \mathbf{1}^{\top}\delta\boldsymbol{a}.$$

权重的一阶变化为

$$\boxed{\delta\boldsymbol{w} = \frac{\delta\boldsymbol{a}}{d} - \frac{\boldsymbol{a}\,\delta d}{d^2}}.$$

并且 $\|\delta\boldsymbol{a}\| \le \|\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\|\,\|\delta\boldsymbol{\Sigma}\|\,\|\boldsymbol{a}\|$。$\boldsymbol{\Sigma}$ 接近奇异时 $\|\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\|$ 很大，小的 $\|\delta\boldsymbol{\Sigma}\|$ 即可引起大的 $\delta\boldsymbol{w}$。

附录 B：风险预算模型的梯度与 Hessian

$$f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{x} - \sum_i b_i \log x_i.$$

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}/\boldsymbol{x}, \qquad \nabla^2 f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\Sigma} + \operatorname{diag}\left(\frac{b_i}{x_i^2}\right).$$

当 $\boldsymbol{\Sigma}$ 正定、$b_i > 0$、$\boldsymbol{x} > 0$ 时，Hessian 矩阵（二阶导数矩阵）正定。牛顿方向 $\boldsymbol{d}$ 满足

$$\nabla^2 f(\boldsymbol{x})\boldsymbol{d} = -\nabla f(\boldsymbol{x}).$$

更新 $\boldsymbol{x}^+ = \boldsymbol{x} + \alpha \boldsymbol{d}$ 时，步长 α 必须保证 $\boldsymbol{x}^+ > 0$。停止后仍需在归一化权重上检查风险预算残差。

附录 C：两资产风险贡献的完整表达式

记 $c = \Sigma_{12}$、$w_2 = 1 - w_1$，则

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2c.$$

$$RRC_1 = \frac{w_1^2\sigma_1^2 + w_1w_2c}{\sigma_p^2}, \qquad RRC_2 = \frac{w_2^2\sigma_2^2 + w_1w_2c}{\sigma_p^2}.$$

两资产 ERC 令两式相等，得到 $w_1^2\sigma_1^2 = w_2^2\sigma_2^2$。两资产 GMVP 的无约束一阶条件则为

$$w_1\sigma_1^2 + w_2c = w_2\sigma_2^2 + w_1c.$$

整理得

$$w_1(\sigma_1^2 - c) = w_2(\sigma_2^2 - c).$$

$c = 0$ 时 GMVP 条件为 $w_1\sigma_1^2 = w_2\sigma_2^2$，ERC 条件为 $w_1\sigma_1 = w_2\sigma_2$；两者只在 $\sigma_1 = \sigma_2$ 时给出同一组权重。

参考资料

- Palomar, *Portfolio Basics*：GMVP、逆波动率、MDP/MDCP。
  portfoliooptimizationbook.com/slides/slides-portfolio-basics.pdf
- Palomar, *Risk Parity Portfolios*：风险贡献、风险预算与凸模型。
  portfoliooptimizationbook.com/slides/slides-rpp.pdf
- Palomar, Ch6 Python 示例：基础组合与风险组合实现。
  portfoliooptimizationbook.com/python-code/python-portfolio-basics.html
- MOSEK Portfolio Cookbook, Risk Budgeting：风险预算建模。
  docs.mosek.com/portfolio-cookbook/risk_parity.html